

neurotransmisores, [800-801](#)

peristaltismo, [803](#)

reflejo(s), [801](#)

de defecación, [815](#)

secreción(es)

glandulares, [817](#)

pancreáticas, [826](#)

de pepsinógeno gástrico, [823](#)

vaciamiento

gástrico, [811](#)

vesicular, [829](#)

feto, [1072](#)

función integradora, [578](#)

hipocalcemia, [1002](#)

interpretación del color, [654](#)

parasimpático

anatomía fisiológica, [774-775](#), [775f](#)

cardíaco, [120-121](#), [120f-121f](#)

control del corazón, [120-121](#)

erección

mujer, [1052](#)

peniana, [1027](#), [1027f](#)

estimulación gastrointestinal, [801](#)

defecación, [801](#)

flujo sanguíneo, [805-806](#)

peristaltismo, [803](#)

glándulas salivales, [820](#), [820f](#)

lubricación sexual, [1027](#)

ojo, [775](#)

regulación gastrointestinal

defecación, [782](#)

diarrea psicogénica, [846](#)

- mucosa del intestino grueso, [832](#)
- respuestas localizadas, [783](#)
- secreciones
 - gástricas, [822](#)
 - gastrointestinales, [817-818](#)
- sensibilidad a la denervación, [782](#)
- parte
 - motora, [577](#), [579f](#)
 - sensitiva, [577](#), [578f](#)
- regulación de la función corporal, [6](#)
- simpático
 - anatomía fisiológica, [773-774](#), [774f](#)
 - control
 - circulatorio, [215](#), [216f](#)
 - de la conducción del calor, [912](#)
 - descarga masiva, [783](#)
 - distribución segmentaria de fibras, [774](#)
 - estimulación
 - gasto cardíaco, [255](#), [255f](#)
 - presión media del llenado circulatorio, [252](#), [252f](#)
- estimulación gastrointestinal, [801](#)
 - reflejos, [801](#)
 - vasoconstricción, [806](#)
- filtración glomerular, [341](#)
- flujo sanguíneo cerebral, [789](#)
- función, [781](#)
 - renal, [402-403](#)
- glándulas
 - salivales, [820](#)
 - sudoríparas, [773-774](#), [774f](#), [778](#), [779t](#), [915](#)
- glucosa disponible, [856](#)
- insuficiencia cardíaca, [276-277](#)

- movilización de ácidos grasos, [870](#)
- reabsorción de sodio, [364](#)
- regulación gastrointestinal
 - mucosa duodenal, [830](#)
 - secreciones glandulares, [818](#)
- reservorio para almacenar eritrocitos, [187-188](#)
- respuesta de alarma o estrés, [783](#)
- sensibilidad a la denervación, [782](#)
- shock circulatorio, [297](#)
- taquicardia, [155](#)
- termogenia sin tiritona, [909](#)
- transmisión de señales térmicas, [631-632](#)
- neurohormonales, cerebro, [752-754](#), [753f](#)
- de noradrenalina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- oxidativo quimiosmótico, [867](#)
- de palanca, músculo esquelético, [86](#), [86f](#)
- quimiorreceptor periférico, [542-545](#), [543f](#)
- de referencia hexagonal, [140](#)
- renina-angiotensina
 - componentes, [234-236](#)
 - control de la presión arterial, [234-241](#), [235f-237f](#)
 - respuesta integrada, [242](#), [242f](#)
 - hipertensión, [237-238](#), [238f](#)
 - insuficiencia cardíaca, [276](#)
 - secreción de aldosterona, [971-972](#)
- reticuloendotelial, [458-459](#)
- de serotonina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- de supresión del dolor (analgesia), cerebro y médula espinal, [625-626](#), [625f](#)
- talamocortical, [738](#)
 - epilepsia de ausencias, [770](#)
 - ondas α , [767](#)
- tegumentario, protección del organismo, [6](#)

vascular hepático, [881-883](#)

vasodilatador simpático, [218](#)

venoso, [266-267](#)

Sístole, [113-115](#), [114f](#)

flujo retrógrado de la sangre, [115-116](#)

salida de sangre desde los ventrículos, [115](#)

Sobrehidratación

hipernatremia, [314t](#), [316](#)

hiponatremia, [314t](#), [315](#)

Sodio

absorción intestinal, [838](#), [839f](#), [842](#)

colon, [842](#)

adaptación renal a la ingesta, [323](#), [324f](#)

concentración plasmática

aldosterona, [969](#)

FG reducida, [436](#), [436f](#)

en conducción nerviosa, [904](#)

dieta

ingesta de potasio, [395](#)

recomendación, [395](#)

difusión, [191](#)

espacio, [309](#)

excreción renal, *Véase también* Natriuresis por presión

angiotensina II, [403-404](#)

control, [399](#)

diuréticos, [427](#), [428f](#)

ingesta, [399](#)

hueso, [1003-1004](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [371](#), [381](#)

angiotensina II y aldosterona, [385-386](#), [386f](#)

apetito de sal, [386-387](#)

sed, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

sistema osmorreceptor-ADH, [381-382](#), [385](#)

membrana del soma neuronal, [587](#), [587f](#)

potenciales postsinápticos, [589-590](#)

reabsorción renal, [348-349](#), [349f](#)

activación simpática, [364](#)

aldosterona, [352](#), [362-363](#), [404](#)

angiotensina II, [235](#), [363-364](#), [363f](#)

células principales, [356](#)

concentración urinaria, [380](#)

consumo de oxígeno, [340](#), [340f](#)

iones cloruro, [352](#), [352f](#)

iones hidrógeno, [350](#), [355](#), [355f](#), [421](#)

péptido natriurético auricular, [364](#)

presión arterial, [362](#)

reabsorción de agua, [352](#)

transporte

de gradiente-tiempo, [351](#)

máximo, [352](#)

respuestas integradas, [405](#)

sabor salado de iones, [685](#)

saliva, [818f](#), [819-820](#)

secreción intestinal, [831](#)

volumen del líquido extracelular, [398-399](#)

Sodio-calcio intercambiador, músculo cardíaco, [112](#)

Sodio-cloro-potasio cotransporte, diuréticos del asa, [428](#)

Sodio-hidrógeno contratransporte, renal, [416-417](#), [416f](#)

Sodio-yodo simportador, [951-952](#), [952f](#)

Solución(es)

hiperosmótica, [312](#)

hipertónica, [311-312](#), [311f](#)

desplazamientos de líquido y osmolaridades, [312-314](#), [313t-314t](#)

hipoosmóticas, [312](#)

hipotónica, [311](#), [311f](#)

isoosmóticas, [312](#)

isotónicas, [311](#), [311f](#)

salina, [312-314](#), [313t-314t](#)

Solutos impermeables, [311-312](#)

Soma de la neurona, [581](#)

distribución uniforme, [588](#)

Somatomamotropina coriónica humana, [1061](#)

lactancia, [1067](#)

Somatomedina C, [944](#)

acción prolongada, [945](#)

Somatostatina, [946](#), [983](#)

glucagón, [993](#)

secreción

gástrica, [824](#)

de insulina, [993](#)

Somatótropos, [940](#), [941t](#)

Soplos cardíacos

conducto arterioso permeable, [289](#)

lesiones valvulares, [285-286](#)

Sordera

de conducción, [682](#)

nerviosa, [682](#)

tipos, [682-683](#)

Starling

equilibrio, intercambio capilar, [197](#), [197t](#)

fuerzas, [193](#)

Stent, arteria coronaria, [269](#)

Stokes-Adams, síndrome, [127](#), [157-158](#)

Streptococcus mutans, caries, [1018](#)

Submarinos

entorno interno, [574](#)

escape, [574](#)

Subtálamo, [731-732](#), [731f-732f](#)

lesión, [732](#), [734](#)

Sudor

composición, [914](#)

evaporación, [913](#)

pérdida de agua, [305](#), [306t](#)

secreción, mecanismo, [914-915](#), [914f](#)

Sudoración

aclimatación al calor, [915](#)

control autónomo, [773](#)

hipotálamo, [914](#)

punto de ajuste, [918](#), [918f](#)

local, [919](#)

como mecanismo de reducción de la temperatura, [916](#), [917f](#)

receptores cutáneos, [919](#)

regulación, [914-915](#)

Sueño, [763-766](#)

ciclo entre vigiliass, [765](#)

desincronizado, [763](#)

funciones fisiológicas, [765-766](#)

hormona(s)

de crecimiento, [945](#), [945f](#)

tiroideas, [958](#)

movimiento rápido de ojos (REM), [753](#), [763](#)

ondas cerebrales, [764f](#), [767](#)

posible causa, [765](#)

privación, [765-766](#)

onda(s)

cerebrales, [764f](#), [766-767](#), [766f](#)

lenta, [763-764](#)

ondas δ , [767](#)

paradójico, [763](#)

tasa metabólica, [908](#)

teorías básicas, [764-765](#)

Sueños, [753](#), [763](#)

Suero, expresión, [486](#)

Sulfuro de hierro, proteínas, [859](#)

Sumación

contracciones del músculo esquelético, [84-85](#), [85f](#)

espacial

fibras sensitivas, [600](#), [600f](#)

térmicas, [631](#)

de impulsos auditivos, [678](#)

neuronas, [590](#)

en grupos neuronales, [602](#)

de potenciales postsinápticos inhibidores y excitadores, [590](#)

temporal

fibras sensitivas, [600](#), [601f](#)

en neuronas, [590](#)

Superóxido (O_2^-)

dismutasas, PO_2 alveolar elevada, [570-571](#)

neutrófilos y macrófagos, [458](#)

Supresión por sobreestimulación, [157](#)

Surco central, corteza cerebral, [611](#)

Surfactante, [499-500](#)

como causa de colapso pulmonar, [553-554](#)

dificultad respiratoria del recién nacido, [1073-1074](#)

efecto en la tensión superficial, [500](#)

Sustancia(s)

anorexígenas, [891t](#), [895](#)

bociógenas, [962](#)

fundamental, [21](#)

negra, [730-731](#), [731f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [732](#), [734](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

sistema de dopamina, [753](#), [753f](#)

de reacción lenta de anafilaxia, [475](#)

reticular

aparato vestibular, [718f](#)

área

excitadora, [751-752](#), [752f](#)

sistema de acetilcolina, [753-754](#)

inhibidora, [752](#), [752f](#)

control autónomo, [783-784](#)

fibras motoras, [710](#)

transmisoras, [580](#)

Sustancia P, [624](#)

Sustitutos del plasma, [301](#)

Sustratos del receptor de insulina (IRS), [984-985](#)

T

t-PA, uso, tratamiento de coágulos intravasculares, [491](#)

Tabaquismo

ateroesclerosis, [873](#)

úlceras pépticas, [845](#)

ventilación pulmonar en ejercicio, [1092](#)

Tabes dorsal, [330](#)

Tacrolimús, para inmunodepresión, en trasplante, [482](#)

Tacto, sensaciones táctiles, [607](#)

Tálamo

corteza cerebral, [738](#), [738f](#), [752](#)

fascículo neoespinalámico, terminación, [623](#)

función, dolor, [624](#)

ganglios basales, [731-732](#), [731f](#)

enfermedad de Parkinson, [734](#)

memoria, [749](#)

ondas α , [767](#)

sensación somática, función, [618](#)

señales

del dolor, crónico lento, [624](#)

excitadoras reticulares, [752](#), [752f](#)

gustativas, [687-688](#)

sueño, [764](#)

Tamaño molecular, en el paso a través de los poros, [191-192](#)

Tampón, proteínas, hemoglobina, [445](#)

Tapón plaquetario

formación, [483-484](#)

mecanismo, [484](#)

Taponamiento cardíaco, curvas de gasto cardíaco, [250f](#), [251](#)

Taquicardia

auricular paroxística, [160-161](#), [160f](#)

bloqueo intraventricular incompleto, [158](#)

paroxística, [160-161](#), [160f](#), [161f](#)

auricular, [160-161](#), [160f](#)

del nódulo auriculoventricular (AV), [161](#)

ventricular, [161](#), [161f](#)

sinusal, [155](#), [156f](#)

supraventricular, [161](#)

Tasa

de excreción, cálculo, [365t](#)

metabólica, [906-907](#), [911](#)

adrenalina, [780-781](#)

bajas temperaturas, [918](#)

basal (TMB), [907-908](#), [907f-908f](#)

hormonas tiroideas, [957](#), [957f](#)

testosterona, [1030-1031](#)

calor, producto final, [906](#)

flujo sanguíneo a los tejidos, [250](#)

medición, [907](#)

recién nacidos, [1077](#)

TATA, caja, [35-36](#), [36f](#)

Teca, [1040](#)

externa, [1040-1041](#)

Tejido(s)

adiposo, [865-866](#)

ácidos grasos

difusión, [864](#), [864f](#)

movilización, [866](#), [869-870](#)

lipasa, [866](#), [870](#)

triglicéridos

depósito, [868](#)

síntesis, [868](#)

isquémico, liberación de toxinas, [297](#)

linfoides, [466](#)

linfocitos T activados, [471-472](#)

tipos específicos de linfocitos almacenados, [467-468](#), [468f](#)

metabolismo

flujo sanguíneo en los tejidos en P_{CO_2} intersticial, [529-530](#), [530f](#)

P_{O_2} del líquido intersticial, [528-529](#)

presiones de gases disueltos, [517-518](#)

subcutáneos, macrófagos, [458](#)

tipificación, [481](#)

vascularidad, regulación del flujo sanguíneo, [209-210](#), [209f](#)

Telofase, [38f](#), [39](#)

Telómero, [40](#), [40f](#)

Temblor

de acción, [728](#), [730](#)

intencional, [728](#), [730](#), [734](#)

Temperatura

corporal

anomalías, [919-922](#)

aumento, mecanismos, [917-918](#)

control

conductual, [919](#)

de la ganancia del sistema, [8-9](#)

flujo sanguíneo, [912](#)

frecuencia cardíaca, [155](#)

función cardíaca, [121](#)

lactante prematuros, [1079](#)

mecanismos para reducción, [916-917](#)

pérdida de calor, [911-915](#)

producción de calor, [911](#)

rango normal, [8t](#), [911](#)

rectal, [911](#), [912f](#)

regulación

bajas temperaturas, [919f](#), [921](#)

hipotalámica, [756](#), [915-919](#), [915f](#), [920f](#), [921](#)

área hipotalámico-preóptica anterior, [916](#)

hipotálamo posterior, [916](#)

mecanismos efectores neuronales, [916-918](#)

punto de ajuste, [917f](#), [918-919](#)

por los receptores cutáneos y los tejidos corporales profundos, [916](#)

y médula espinal, corte, [919](#)

recién nacidos, [1077](#), [1078f](#)

temperatura

central, [911](#)

intervalo, [912f](#)

normal, [911](#)

punto de ajuste, [918-919](#), [918f-919f](#)

cutánea, [911](#)

control de la temperatura central, [918-919](#), [918f-919f](#)

vasos sanguíneos, vasodilatación, [916](#)

transferencia de calor, [912f](#)

vasoconstricción, [917](#)

cutánea, [911](#)

normal, [911](#)

punto de ajuste, [918-919](#), [918f-919f](#)

reflejos locales, [919](#)

vasoconstricción, [917](#)

vasos sanguíneos, vasodilatación, [916](#)

Tendencia a hemorragia, [Véase también Hemorragia](#)

deficiencia(s)

de factores, [490](#)

de vitamina K, [490](#)

trombocitopenia, [491](#)

Tenias cólicas, [814](#)

Tensión superficial, [499-500](#)

principios, [499-500](#)

Tensión-relajación

inversa, shock hipovolémico, [295](#)

músculo liso, [99](#)

inversa, [99](#)

vasos sanguíneos, [180](#), [180f](#), [242](#), [242f](#)

volumen sanguíneo aumentado, [255](#)

Teobromina, [592](#)

Teofilina, [592](#)

Teoría

aminostática sobre la regulación del hambre y la alimentación, [893](#)

de la demanda

de nutrientes, [205](#)

de oxígeno, [205](#), [205f](#)

glucostática del hambre y la regulación de la alimentación, [893](#)

lipostática del hambre y la regulación de la alimentación, [893](#)

metabólica, autorregulación del flujo sanguíneo, [206-207](#)

miógena, autorregulación flujo sanguíneo, [207](#)

vasodilatadora, regulación del flujo sanguíneo local, [204-205](#)

Teratoma, [1034](#)

Tercer tono cardíaco, [284](#)

Terminaciones nerviosas libres

mecanorreceptoras, detección del cosquilleo y el picor, [608-609](#)

receptores

del dolor, [621](#)

táctiles, [607](#)

sumación espacial, [600](#)

Terminales presinápticos, [582](#)

excitadores, [581](#)

inhibidores, [581](#)

sumación temporal, [590](#)

Termogenia (producción de calor), [917](#)

aumento, [917](#)

disminución, [917](#)

sin escalofríos, [917](#)

excitación química simpática, [917](#)

producción de tiroxina, aumento, [918](#)

química, [917](#)

sin tiritona, [909](#)

Termorreceptores, [595](#), [596t](#)

Testículo(s), [1021](#)

colesterol, [872](#)

depósito de espermatozoides, [1023-1024](#)

descenso, [1029-1030](#)

fetal, [1033](#), [1060](#)

tumores, [1033-1034](#)

Testosterona, [1027-1033](#), [1042](#)

acné, desarrollo, [1030](#)

conversión, [1028](#), [1031](#)

degradación y excreción, [1028](#)

depósito de proteínas en tejidos, [880](#), [1085](#)

desarrollo

fetal, [1060](#)

de los músculos, [1030](#)

descenso de los testículos, [1029-1030](#)

efecto(s)

en el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias del adulto, [1030-1031](#)

en el equilibrio de electrolitos y agua, [1031](#)

no genómicos, [1031](#)

en el vello corporal, distribución, [1030](#)

en la voz, [1030](#)

eritrocito, [1031](#)

espermatogenia, [1023](#)

regulación, [1032](#)

estructura química, [1028f](#)

formación de proteínas, [1030](#)

funciones, [1029-1031](#), [1029f](#)

durante el desarrollo fetal, [1029-1030](#)

matriz ósea, [1030](#)

mecanismo de acción intracelular básico, [1031](#)

metabolismo, [1028](#)

piel, engrosamiento, [1030](#)

regulación, hormona luteinizante, [1032](#)

retención de calcio, [1030](#)

secreción, [1027-1028](#), [1028f](#)

control de retroalimentación negativa de la testosterona, [1032](#), [1032f](#)

tasa metabólica basal, [1030-1031](#)

Tetania, [1002](#), [1002f](#)

hipocalcémica, [396](#)

lactante prematuro, [1079](#)

músculo, [68](#)

en el raquitismo, [1015](#)

Tetanización, [85](#)

Tetraetilamonio, ion, [67](#)

Tetrodotoxina, [67](#)

Tiamina (vitamina B₁), [27](#), [31t](#), [898](#)

bacterias colónicas, [842](#)

deficiencia, [898](#)

alteraciones del tubo digestivo, [898](#)

sistemas nerviosos central y periférico, lesiones, [898](#)

vasodilatación periférica, [898](#)

Tiazolidinedionas, [997](#)

Tic doloroso, [628](#)

Tiempo

de coagulación, [493](#)

de protrombina, [493](#), [493f](#)

de sangrado, [493](#)

Timo, [466-467](#), [474](#)

Tiocianato, iones

atrapamiento de yoduro, [960](#)

saliva, [820](#)

Tipificación de la sangre, [479](#), [479t](#)

Tipos sanguíneos Rh, [479-481](#)

eritroblastosis fetal, [479](#), [1077](#)

Tiritona

centro motor primario, [917](#), [919f](#)

estimulación hipotalámica, [917](#)

punto de ajuste, [918](#)

Tiroglobulina, [929](#), [951](#)

células tiroideas, [952-953](#), [952f](#), [959](#)

depósito, [953](#)

formación y secreción, [952-953](#), [952f](#)

organificación, [953](#)

proteólisis, [958](#)

Tiroiditis, [961-962](#)

Tirosina

cinasas, [932](#)

receptor de insulina, [984-985](#)

derivados, [926](#)

síntesis de noradrenalina, [776](#)

yodación, [953](#), [953f](#), [959](#)

Tirotropina, [958-959](#)

Tirótropos, [940](#), [941t](#)

Tiroxina, [901](#), [908](#), [925](#), [951](#), [953](#)

convertida a triyodotironina, [954-955](#)

liberación

lenta, [954](#)

del tiroides, [953-954](#)

metabolismo de proteínas, [880](#)

período latente largo, [954](#), [954f](#)

tasa diaria de secreción, [954](#)

transcripción, [935](#)

transporte, [954](#)

yodo, [951](#)

Titina, [75-77](#), [77f](#)

Tolerancia inmunitaria, [474](#)

Tono(s)

cardíaco(s), [116](#), [283-286](#)

auricular, [284](#)

auscultación, [284](#), [284f](#)

conducto arterioso permeable, [285f](#), [289](#)

frecuencia, [283](#), [284f](#)

lesiones valvulares, [285-286](#), [285f](#)

normal, [283-285](#)

muscular, esquelético, [86](#)

parasimpático, [781-782](#)

simpático, [781-782](#)

vasoconstrictor simpático, [217](#), [217f](#)

vasomotor, [217](#), [217f](#)

Tonometría, presión intraocular, medición, [645](#), [646f](#)

Toxicidad

cardíaca, [969-970](#)

por oxígeno, altas presiones, [569-571](#)

Toxina(s)

botulínica, [91-92](#)

o medicamentos, lesiones renales agudas, [431](#)

Trabajo

de compliancia, [501](#)

elástico, [501](#)

externo, cardíaco, [116-117](#)

mecánico

energía del ATP, [24](#)

músculos, [1086](#)

minuto cardíaco, [116](#)

de resistencia de las vías aéreas, definición, [501](#)

volumen-presión, [116-117](#)

Tracto alimentario, [797](#), [798f](#)

funciones

específicas, [797](#)

secretoras, [817-832](#)

glándulas

célula típica, [818f](#)

compleja, [817](#)

estímulo, [817-818](#)

mecanismo de secreción, [818-819](#)

tipos, [817](#)

Traducción, ARN, mejora, hormona de crecimiento, [943](#)

Tranquilizadores, centros de castigo o recompensa, [758](#)

Transaminación, [878](#)

Transcripción, [36f](#)

aumento, hormona de crecimiento, [943](#)

hormonas tiroideas, [954-956](#), [955f](#)

neurona postsináptica, [584](#)

proceso, [30-35](#)

Transcriptasa inversa, [42](#)

Transducina, [651](#)

activada, [652](#)

Transferencia de calor, [912](#), [912f](#)

Transfusión de sangre, [300-301](#)

completa fresca, [491](#)

proceso de aglutinación, [478](#)

reacciones, transfusión de Rh, [479](#)

tipos sanguíneos, [477](#), [477t](#)

Transmisor(es)

excitador, [583](#)

inhibidores, [583](#)

molécula pequeña, acción rápida, [585-586](#)

sinápticos, [584-587](#)

Transporte

activo, [19](#)

capas celulares, [58](#), [58f](#)

conductos salivales, [819](#)

frente a difusión, [47](#)

energía del ATP, [903](#)

primario, [55-57](#)

energética, [56-57](#)

reabsorción tubular renal, [348-352](#), [349f-351f](#)

secundario, [57-58](#)

de sustancias a través de las membranas, [54-58](#)

por bomba de sodio-potasio, [55-56](#), [55f](#)

naturaleza electrógena, [56](#)

de gradiente-tiempo, [351](#)

de membrana, [47](#)

energía del ATP, [24](#), [24f](#)

mecanismos básicos, [48f](#)

Tráquea, [504-505](#)

Trasplante

de riñón, [440](#)

tejidos y órganos, [481-482](#)

Trastorno(s)

acidobásico(s), *Véase también* [Acidosis](#), [Alcalosis](#)

causas clínicas, [422-426](#)

medidas y análisis clínicos, [424](#), [424f](#)

mixto, [424-425](#), [425f](#)

tratamiento, [424](#)

bipolar, [771](#)

respiratorios

cianosis, [555-556](#)

constricción, [550](#), [550f](#)

disnea, [556](#)

fisiopatologías concretas, [551-554](#)

asma, [554](#)

atelectasia, [553-554](#), [553f](#)

enfisema pulmonar crónico, [551-552](#), [552f](#)

neumonía, [552-553](#), [552f-553f](#)

tuberculosis, [554](#)

hipercapnia, [556](#)

hipoxia, [554-556](#)

métodos de estudio, [549-551](#)

capacidad vital espiratoria forzada, [551](#), [551f](#)

flujo espiratorio máximo, [550-551](#), [550f](#)

gases sanguíneos y pH, [549](#)

volumen espiratorio forzado, [551](#), [551f](#)

oxigenoterapia, [554-556](#)

Traumatismo sanguíneo, [487-488](#)

Trifosfato

de adenosina (ATP), [22f](#), [24f](#)

características funcionales, [23-24](#), [23f](#)

cilio olfatorio, [689](#), [689f](#)

control de la glucólisis, [859-860](#)

divisa energética, [853-854](#), [853f-854f](#)

cantidad máxima, músculos, [904-905](#)

de la combustión de hidratos de carbono, grasas y proteínas, [903](#)

y componentes celulares, síntesis, [903](#)

y conducción nerviosa, [904](#)

y contracción del músculo, [903](#)

como divisa energética, [903-909](#)

energía anaeróbica frente a aeróbica, [904-905](#)

y fosfocreatina, [904](#), [904f](#)

resumen, [905](#)

y secreción glandular, [903](#)

y transporte activo, [903](#)

empleo de oxígeno, [533](#)

energía por mol, [853-854](#)

enlaces de alta energía, [24](#), [853-854](#), [903](#)

estructura química, [853](#), [854f](#)

formación, [857](#)

acetil coenzima A, [857](#)

ciclo del ácido cítrico, [858](#), [858f](#)

fosforilación oxidativa, [858-859](#), [858f](#)

glucólisis, [856-857](#), [856f](#)

resumen, [859-860](#)

fosfocreatina, [1087](#)

movimiento ciliar, [26](#)

músculo(s)

atletas, [1086-1087](#), [1087f](#)

cardíaco, [264](#)

esquelético, [77](#)

liso, [97](#)

oxidación de ácidos grasos, [867](#)

plaquetas, [483](#)

procesos químicos en la formación, [23](#)

reducido en shock irreversible, [298](#)

secreciones gastrointestinales, [818](#)

síntesis

de proteínas, [34f](#)

mitocondrial, [16-17](#)

sistema glucógeno-ácido láctico, [1087](#)

terminaciones nerviosas posganglionares, [776](#)

transporte activo, [55](#)

iones calcio, [56](#)

tubular renal, [348-350](#), [349f-350f](#)

usos, [23-24](#)

vasodilatador, en músculo esquelético, [260](#)

de guanosina (GTP), [584](#), [854](#), [903](#)

receptores hormonales, [931](#)

Triglicéridos, *[Véase también Ácidos grasos](#)*

células, [12](#)

depósito, [865](#)

dieta, [835](#), [835f](#)

digestión, [833](#), [835f](#)

emulsificación, [836](#)

estómago, [836](#)

lipasa pancreática, [836](#), [836f](#)

sales biliares, [836](#)

estructura química, [863](#), [863f](#)

fuelle de energía, [866-869](#)

función, [863](#)

hidrólisis, [866](#)

hígado, [865](#)

liberación de energía, regulación, [869-870](#)

lipoproteínas, [865](#), [865t](#)

quilomicrones, [863](#)

resíntesis, epitelio intestinal, [863](#)

síntesis, [865](#)

hidratos de carbono, [868](#), [868f](#)

proteínas, [869](#)

Trígono, [327](#), [328f](#), [329](#)

Tripsina, [825](#), [835](#)

Tripsinógeno, [825](#)

Triptófano, [887](#)

Triquinosis, [462](#)

Triyodotironina, [901](#), [951](#)

formación, [952-953](#)

liberación

glándula tiroides, [953-954](#)

lenta, [954](#)

período latente, [954](#)

tiroxina, convertida, [954-955](#)

transcripción, [935](#)

transporte, [954](#)

velocidad de secreción diaria, [954](#)

Trombina, [485-486](#)

protrombina, [485-486](#), [485f](#)

Trombocitopenia, [488](#), [491](#)

idiopática, [491](#)

Trombocitos, [456](#), [483](#)

Trombomodulina, [489](#)

Trombos, [491](#)

Trombosis

coronaria

aguda, recuperación, [151-152](#)

desarrollo de vasos sanguíneos colaterales, [211](#)

secundaria, espasmo, [265](#)

venosa, femoral, [491](#)

Trombostenina, [483](#)

Tromboxano A₂, [483](#)

Trompas de Falopio, [1038f](#)

entrada del óvulo, [1055](#)

estrógeno, [1045](#)

inflamación, [1053-1054](#)

óvulo fecundado, transporte, [1056](#), [1056f](#)

progesterona, [1046](#)

relajación, [1056](#)

transporte de espermatozoides, [1055](#)

Tronco(s)

del encéfalo

activación cerebral, [751-752](#), [752f](#)

centro(s)

de control autónomo, [784](#), [784f](#)

del vómito, [847](#), [847f](#)

deglución, [808-809](#)

fascículo(s)

aferentes, [723](#)

neoespinotalámico, [623](#)

funciones, [713](#)

motoras, [713-714](#), [714f](#)

anencefalia, [719](#)

eferentes γ, [700](#)

reflejos de estiramiento, [700](#)

vestibulocerebelosas, [727](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

hipotálamo, [755](#)

masticación, [807](#)

núcleos

salivales, [820](#), [820f](#)

vestibulares, [718](#), [718f](#)

reflejos

gastrointestinales, [801](#)

del gusto integrados, [688](#)

señales

cerebelosas, [723](#)

del dolor crónico lentas, [624](#)

sistema(s)

activadores-impulsores, [752-754](#), [753f](#)

límbico, [755](#)

vías duales del dolor, [623-624](#)

nerviosos

desmielinizados, [71-72](#), [71f](#)

mielinizados, [71-72](#), [71f](#)

Troponina

calmodulina, [935](#)

músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [79](#)

Tuber cinereum, [941](#)

Tuberculosis, [550](#)

en obstrucción de las vías aéreas, [554](#)

Tubo digestivo

aminoácidos absorbidos, [876](#)

control autónomo, [801](#)

glándulas, [778](#), [782](#)

eliminación de producto metabólico final, [6](#)

feto, [1072](#)

fibras nerviosas sensitivas, [801](#)

flujo sanguíneo

actividad intestinal, [804-805](#)

arterial, [804](#), [805f](#)

circulación esplácnica, [803-806](#), [804f](#)

control nervioso, [805-806](#)

durante el ejercicio o shock, [806](#)

vellosidades intestinales, [804](#), [806f](#)

función, en lactantes prematuros, [1079](#)

glándulas, [Véase Secreción\(es\) gastrointestinal\(es\)](#)

origen de los nutrientes en líquido extracelular, [5](#)

pared, [797-799](#), [798f](#)

reflejos, [801](#)

autónomos

actividad intestinal, [816](#)

glándulas, [782](#)

tipos funcionales de movimientos, [803](#)

trastornos generales, [847-848](#)

Tubulina, [17](#)

Túbulo(s)

colector, [325-326](#), [326f](#), [356-358](#), [356f-357f](#)

aldosterona, [362-363](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [379](#), [379f](#)

variaciones en excreción de potasio, [391](#)

conector, [325-326](#), [326f](#)

de la dentina, [1017](#)

distal, [325-326](#), [326f](#), *Véase también* [Mácula densa](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [376](#), [376f](#), [379](#), [379f](#)

propiedades de transporte, [355-356](#), [356f-357f](#)

reabsorción de calcio, [397](#)

secreción de potasio, [391](#), [394-395](#), [394f-395f](#)

segmento diluyente, [356](#)

proximal, [325](#), [326f](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [378](#)

equilibrio glomerulotubular, [359](#)

reabsorción, [353](#), [353f-354f](#)

agua, [352](#)

aminoácidos, [349](#)

calcio, [397](#), [397f](#)

fosfato, [398](#)

glucosa, [349](#)

potasio, [390-391](#), [391f](#)

sodio, [351](#)

secreción, [353f](#), [353-354](#)

renales, iones hidrógeno, [56](#)

sarcoplásmicos del músculo liso, [100f](#)

seminíferos, [1021](#), [1022f](#)

Tumores acidófilos, [940](#), [947](#)

U

Ubiquitina, hipertrofia muscular, [87](#)

Ubiquinona, [859](#)

Úlcera

gástrica, [844](#)

marginal, [844](#)

péptica, [824](#), [831](#), [844-845](#), [844f](#)

obstrucción, [848](#)

tratamiento, [845](#)

Ultrafiltración, [347-349](#)

Umbral para beber, [385](#)

Unidad(es)

macromotoras, [87](#)

motoras, [84](#), [85f](#), [695-696](#)

de resistencia periférica (URP), [175](#)

respiratoria, [521](#), [522f](#)

Unión(es)

en hendidura, [580-581](#)

músculo

cardíaco, [109-110](#)

liso

gastrointestinal, [797](#)

unitario, [97](#)

neuromuscular, músculo

esquelético, [89](#)

anatomía fisiológica, [89](#), [90f](#)

estructura, [89](#)

fármacos/bloqueo de transmisión, [92-93](#)

fatiga, [92](#)

miastenia grave, [93](#)

transmisión de impulsos desde terminaciones nerviosas, [89-93](#)

liso, [102](#)

Uracilo, [30](#), [31t](#)

Urea

concentración urinaria, [375t](#), [376-377](#), [377f](#), [379](#)

difusión

- a través de los canales de membrana, [49](#)
- placentaria, [1059](#)
- formación por el hígado, [879](#), [879f](#)
 - gasto de ATP, [903](#)
- insuficiencia renal crónica, [437](#)
- reabsorción, [352-353](#), [352f](#), [358](#)
- reciclado, [379](#)
- recirculación, [377](#)
- riñón artificial, [441](#)
- en sangre fetal, [1059](#)
- sudor, [915](#)
- transportadores, [352](#), [358](#), [376-377](#), [379-380](#)

Uremia, [436-437](#)

- plasma, [441t](#)

Uréteres, [328f](#), [329](#)

- sensación de dolor, [329](#)

Uretra, [327](#), [328f](#), [1021](#)

- posterior, [327](#), [328f](#)
 - micción voluntaria, [330](#)
 - reflejo de micción, [330](#)

Urobilina, [885](#), [885f](#)

Urobilinógeno, formación y destino, [885](#), [885f](#)

Urticaria, [475-476](#)

Útero, [1038f](#)

- aumento de la excitabilidad, [1065](#)
- contracción
 - oxitocina, [950](#), [1052](#), [1064](#)
 - retroalimentación positiva, [1065](#)
- contractilidad
 - factores
 - hormonales, [1064](#)
 - mecánicos, [1065](#)

hipotálamo, [756-757](#)

proporción estrógenos:progesterona, [1064](#)

estrógeno, [1045](#)

hormonas fetales, [1064](#)

implantación de blastocisto, [1056](#), [1057f](#)

involución, [1066](#)

musculatura, estiramiento, [1064](#)

progesterona, cambios en la secreción, [1046](#)

Utrículo, [715-717](#), [715f](#)

Úvula del cerebelo, [719](#)

V

$\dot{V}O_2$ máx

efecto del entrenamiento, [1091](#), [1091f](#)

rendimiento cardiovascular, [1094](#)

Vaciamiento gástrico, [810-811](#)

ralentización, [824](#)

regulación, [811-812](#)

úlceras pépticas, [844](#)

Vagina, [1038f](#)

Vaina de mielina, [71](#)

deficiencia de tiamina, [898](#)

esfingomielina, [871](#)

Valle sináptico, [89](#), [90f](#)

Válvula(s)

aórtica, [116f](#)

curva de presión aórtica, [116](#)

segundo tono cardíaco, [283](#)

de la arteria pulmonar, aórticas, [116](#)

auriculoventriculares (AV), [115](#), [116f](#), *Véase también Válvula mitral*

primer tono cardíaco, [116](#), [283](#)

cardíacas, prevención del flujo retrógrado de la sangre durante la sístole, [115-116](#)

cicatrización, [285](#)

conniventes, [837](#), [837f](#)

ileocecal

esfínter, [800](#)

flujo retrógrado desde el colon al intestino delgado, [814](#), [814f](#)

peristaltismo ileal, [814](#), [814f](#)

mitral, [115](#)

primer tono cardíaco, [283-284](#), [284f](#)

pulmonares, [116](#)

segundo tono cardíaco, [116](#), [283](#)

semilunares, [115](#)

segundo tono cardíaco, [283](#)

Varicosidades, [776](#)

Vasodilatación, local, [919](#)

Vasopresina, [949](#)

como vasoconstrictor, [212](#)

Vasos

bronquiales, [509](#)

linfáticos, espacios potenciales drenados, [320](#)

portales, [940-942](#), [941f](#)

hipotalámico-hipofisarios, [940-942](#), [941f](#)

pulmonares, [509](#)

sanguíneos

control autónomo, [773-774](#), [774f](#), [779t](#), [780](#)

médula suprarrenal, [780](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

tono intrínseco, [781-782](#)

Vater, papila, [825](#)

bloqueo, [845](#)

Vector QRS medio, [139](#), [139f-140f](#)

Vectocardiograma QRS, [144](#), [144f](#)

Vectocardiograma T, [144f](#)

Vejiga, [Véase también Micción](#)

anatomía fisiológica, [327-329](#), [328f](#)

atónica, [330](#)

cambios de presión, [329](#), [329f](#)

esfínter

externo, [327](#), [328f](#), [330](#)

interno, [Véase Uretra posterior](#)

inervación, [327-329](#), [328f](#)

irritación, actividad intestinal, [816](#)

neurógena, [331](#)

Vellosidades

aracnoideas, [790f](#), [791-792](#)

presión del líquido cefalorraquídeo, [792](#)

intestinales

absorción, agua y electrolitos, [831](#)

enteropatía por gluten, [845](#)

epitelio, [831](#)

fibras musculares, [813](#)

flujo sanguíneo, contracorriente, [805](#)

linfático quilífero, [837](#), [838f](#)

microvasculatura, [804](#), [806f](#)

organización, [837](#), [838f](#)

placentarias, [1057](#)

difusión de glucosa, [1059](#)

Velocidad

de difusión neta, [52](#), [52f](#)

agua, [53-54](#)

de eliminación metabólica, [929-930](#)

procedimiento, [930](#)

Vena(s), [184-188](#)

acuosas, [645](#)

función de reserva sanguínea, [187](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

porta, [804](#), [804f](#), [881](#), [882f](#)

flujo sanguíneos a través del hígado, [881-882](#)

pulmonares, [509](#)

umbilical, [1057](#)

varicosas, [186](#)

Ventana oval, [673](#), [673f](#)

Ventilación

alveolar, [503-504](#)

efectos compuestos de la P_{CO_2} , pH, P_{O_2} , [544-545](#), [544f](#)

equilibrio acidobásico, [414](#), [414f-415f](#)

espacio muerto, [503-504](#)

presión parcial de dióxido de carbono, [520](#), [520f](#)

tasa, [504](#)

durante el ejercicio, [546](#)

pulmonar

alveolar, [Véase Ventilación alveolar](#)

aumentada, grandes alturas, [563](#)

definición, [497](#)

durante el ejercicio, [1090-1091](#), [1090t](#), [1091f](#)

tabaquismo, efecto, [1092](#)

límites, [1091](#), [1091t](#)

mecánica, [497-501](#)

mediciones de volumen y capacidad, [501-503](#)

registro de los cambios, [501-502](#), [501f](#), [502t](#)

trastornos acidobásicos, [422-423](#)

vías aéreas

funciones, [504-507](#), [505f](#)

revestimiento mucoso, [505-506](#)

tamaño de las partículas atrapadas, [506](#)

volumen respiratorio minuto, [503](#)

Ventrículo

derecho

presión(es), [509](#)

sistólica máxima, [117](#)

trabajo externo, [117](#)

izquierdo, curvas de volumen-presión, [117](#)

Vermis, [721-722](#)

Vesícula(s), [585-586](#)

biliar, [828](#), [828f](#)

vaciamiento, [828](#), [828f](#)

digestiva, [20](#), [20f](#), [458](#)

fagocítica, [457-458](#)

pinocíticas intestinales, [837](#), [838f](#)

de plasmalema, células endoteliales capilares, [190](#)

secretoras, [16f](#), [22](#), [22f](#)

glándulas gastrointestinales, [818](#)

de hormonas polipeptídicas y proteicas, [926-928](#)

seminales, función, [1024](#)

sinápticas, [89](#), [90f](#)

Vestibulocerebelo, [726-727](#)

Vía(s)

aérea(s), [305](#), [306t](#)

funciones, [504-507](#), [505f](#)

obstrucción

causas del prolapso pulmonar, [553](#), [553f](#)

curva flujo-volumen espiratorio máximo, [550-551](#), [550f](#)

enfisema, [551](#)

volumen espiratorio forzado en 1 s, [551](#)

resistencia

asma, [554](#)

hipoxia, [554](#)

obstrucción bronquiolar, [551](#)

revestimiento mucoso, [505-506](#)

- tamaño de partículas atrapadas, [506](#)
- anterolateral
 - anatomía, [617](#), [617f](#)
 - características de transmisión, [617-618](#)
 - señales sensitivas críticas, transmisión, [616-618](#)
- corticoespinal (piramidal), [695f](#), [696](#), [709-710](#), [709f](#)
 - cerebelo, [727-728](#), [727f](#)
 - lesiones, [713](#)
 - vía corticorrubroespinal, [711](#)
- corticopontocerebelosa, [722-723](#)
- corticorrúbrica, [710-711](#), [710f](#)
- espinocerebelosas, [723](#), [723f](#), [727f](#), [728](#)
 - lesiones, [729](#)
- extrínseca, [487](#), [487f](#), [489](#)
- geniculocalcarina, [661](#)
- glucolítica, glicerol, [866](#)
- internodulares, [123](#), [124f](#)
- intrínseca, para inicio de la coagulación, [486-489](#), [488f](#)
- nerviosas auditivas, [679-680](#), [679f](#)
 - velocidades en diferentes niveles, [679-680](#)
- paleoespinotalámica
 - para la transmisión de dolor crónico lento, [623-624](#)
 - en el tronco del encéfalo y el tálamo, [624](#)
- de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)
- pontocerebelosas, [722-723](#)
- reticuloespinal pontina, [714](#), [714f](#)
- sensitivas, [609](#)
- tectoespinales, [712f](#)
- urinarias
 - inferiores, anomalías, insuficiencia renal aguda, [431](#)
 - obstrucción, insuficiencia renal aguda, [429-431](#)
 - organización general, [324](#), [325f](#)

vestibuloespinales, [710](#), [712f](#), [714](#), [714f](#), [718f](#), [719](#)

visuales, [661](#), [662f](#), [665](#)

Vibración

detección, [608](#)

sensaciones táctiles, [607](#)

Vida sexual, hombres, [1033](#)

Virchow-Robin, espacio, [787](#), [787f](#)

Virus, [18](#), [18f](#)

de inmunodeficiencia humana (VIH), linfocito T colaborador, [473](#)

neutralización, [471](#)

Víscera, insensibles al dolor, [627](#)

Visión

binocular, [643](#), [644f](#)

neurofisiología central, [661-671](#)

normal, [640-641](#), [640f](#)

Vitamina(s), [897-900](#)

aumento en las necesidades, [957](#)

deficiencia

ayuno, [897](#)

combinada, [899](#)

vasodilatación, [205-206](#)

depósito, [897-898](#)

necesidades diarias, [897](#), [897t](#)

rodopsina, [650](#)

utilización y almacenamiento, feto, [1072-1073](#)

Vitamina A, [648-650](#), [898](#)

deficiencia, ceguera nocturna, [898](#)

Vitamina B₁. Véase Tiamina (vitamina B₁)

Vitamina B₂ (riboflavina), [899](#)

Vitamina B₆ (piridoxina), [899](#)

Vitamina B₁₂, [899](#)

anemia perniciosa, [899](#)

bacterias colónicas, [842](#)

factor intrínseco, [822](#), [844](#)

feto, [1072](#)

fibras nerviosas, desmielinización, [899](#)

maduración de eritrocitos, [449](#), [452](#)

Vitamina C, [900](#)

deficiencia, en lactantes, [1078](#)

escorbuto, [900](#)

feto, [1072](#)

y fibras de colágeno, debilidad, [900](#)

Vitamina D, [900](#), [1007-1009](#), [1007f](#)

acciones, [1008-1009](#)

calcio, [1008](#), [1008f](#)

absorción, [840](#)

excreción, [1009](#)

deficiencia

hiperparatiroidismo secundario, [1015](#)

raquitismo, [1015-1016](#)

efecto hormonal, [1008-1009](#)

embarazo, [1062](#)

feto, [1072](#)

formación, piel, [1007](#)

fosfato

absorción, [1009](#)

excreción, [1009](#)

hipoparatiroidismo, [1014](#)

hueso, [1009](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

reabsorción renal de calcio, [397](#)

regulación renal, [324](#)

requisitos, recién nacido, [1078](#)

Vitamina E, [900](#)

feto, [1072-1073](#)

Vitamina K, [485-486](#), [900](#)

absorción alterada, [846](#)

bacterias colónicas, [842](#)

deficiencia, factores de la coagulación, [490](#), [900](#)

embarazo, [1062](#)

feto, [1073](#)

necesidad hepática, [884](#)

warfarina, [492](#)

Vocalización, [506-507](#)

Voltaje, pinza, [66-67](#), [66f](#)

Volumen(es)

celular

bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, [56](#)

cambios relacionados con hipernatremia, [315](#), [315f](#)

edema intracelular, [316](#)

equilibrio osmótico, [311](#), [311f](#)

corriente, [501](#)

del espacio muerto, [503-504](#), [503f](#)

espiratorio forzado en 1 s (FEV_1), [551](#), [551f](#)

de líquido extracelular, *Véase también* Volumen sanguíneo

aldosterona, [969](#)

apetito de sal, [386](#)

depleción, secundaria a alcalosis, [421](#)

diuréticos, [427](#), [428f](#)

enfermedades que causan grandes incrementos, [405-407](#)

estados anómalos, [312](#)

hipertensión, [232-234](#), [233f](#)

hormona antidiurética, [404](#)

presión arterial, [230-231](#), [231f](#)

angiotensina II, [236](#), [403-404](#)

regulación, [398-399](#), [401](#)

- sal, [231-232](#)
- sed, [384](#)
- plasmático, medición, [309-310](#)
- pulmonares, [501](#), [501f](#)
- de reserva
 - espiratorio, [501](#)
 - inspiratoria, [501](#)
- residual, [501](#)
 - determinación, [502-503](#)
- respiratorio minuto, [503](#)
- sanguíneo, [307](#), *Véase también Volumen de líquido extracelular*
 - enfermedades que producen grandes incrementos, [405-406](#)
 - gasto cardíaco, [250](#), [254-255](#), [254f](#)
 - hormona antidiurética, [383-384](#), [383f](#), [949-950](#)
 - medición, [310](#)
 - péptido natriurético auricular, [405](#)
 - presión media del llenado circulatorio, [252](#), [252f](#)
 - pulmones, [169](#), [510](#)
 - recién nacidos, [1076](#)
 - reflejos auriculares, [222-223](#)
 - regulación, [401](#), [401f](#)
 - retorno venoso, [254-255](#), [254f](#)
 - shock hemorrágico, [295](#)
 - valvulopatía, [286](#)
 - mitral, [287](#)
 - volumen de líquido extracelular, [402f](#)
- sistólico, [115](#), [286](#)
 - pulsaciones de la presión arterial, [180-181](#)
- sonoro, determinación, [678-679](#)
- telediastólico, [115](#)
- telesistólico, [115](#)
- Vómito, [847-848](#), [847f](#)

acidosis metabólica, [423](#)

alcalosis metabólica, [848](#)

aversión a alimentos, [691-692](#)

hiponatremia, [314-315](#)

obstrucción como causa, [848](#)

von Willebrand

enfermedad, [490](#)

factor, plaquetas, [484](#)

W

Warfarina, [492](#)

Weber-Fechner, principio, [615-616](#)

Wernicke

afasia, [744](#)

área, [739f](#), [740-742](#), [741f](#)

afasia, [744](#)

áreas auditivas, [744f](#)

dominancia hemisférica, [741-742](#)

información visual, [741-742](#), [744f](#)

Willis, polígono, [787](#)

X

Xenoinjerto, [481](#)

Y

Yemas gustativas, [686-687](#), [686f](#)

Yodo, [901](#)

captación, [951-952](#), [952f](#), [958](#)

iones tiocianato, [960](#)

en concentraciones elevadas, [960](#)

dieta, deficiencia, [962](#)

ingerido, [951](#)

ion, oxidación, [953](#)

radiactivo, hipertiroidismo, [961](#)

tiroxina, [951](#)

Yunque, [673](#), [673f](#)

Z

Zona

de descarga, [601-602](#), [602f](#)

excitada, [601-602](#)

facilitada, [601-602](#), [602f](#)

fascicular, [966](#)

fetal, corteza suprarrenal, [1060](#)

gatillo quimiorreceptora, [847f](#), [848](#)

glomerular, [965-966](#)

tumor, [981](#)

inhibidora, [602](#)

liminal, [601-602](#)

pelúcida, [1025](#)

reticular, [966](#)

subliminal, [601-602](#)

Contracubierta interior

Valores normales para medidas de laboratorio habituales seleccionadas

Sustancia	Media («valor normal»)	Intervalo	Observaciones/unidad de medida
Electrólitos			
Sodio (Na ⁺)	142 mmol/l	135-145 mmol/l	mmol/l = milimoles por litro
Potasio (K ⁺)	4,2 mmol/l	3,5-5,3 mmol/l	
Cloruro (Cl ⁻)	106 mmol/l	98-108 mmol/l	
Hiato aniónico	12 mEq/l	7-16 mEq/l	mEq/l = miliequivalentes por litro Hiato aniónico = Na ⁺ - Cl ⁻ - HCO ₃ ⁻
Bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	24 mmol/l	22-29 mmol/l	
Hidrogenión (H ⁺)	40 nmol/l	30-50 nmol/l	nmol/l = nanomoles por litro
pH arterial	7,4	7,25-7,45	
pH venoso	7,37	7,32-7,42	
Ion calcio (Ca ⁺⁺)	5 mg/dl	4,65-5,28 mg/dl	mg/dl = miligramos por decilitro El valor normal medio puede expresarse también como a proximadamente 1,2 mmol/l o 2,4 mEq/l
Calcio total	10 mg/dl	8,5-10,5 mg/dl	
Ion magnesio (Mg ⁺⁺)	0,8 mEq/l	0,6-1,1 mEq/l	
Magnesio total	1,8 mEq/l	1,3-2,4 mEq/l	
Fosfato total	3,5 mg/dl	2,5-4,5 mg/dl	En el plasma, HPO ₄ ⁻ es ~ 1,05 mmol/l y H ₂ PO ₄ ⁻ es 0,26 mmol/l
Química de la sangre, no electrolitos			
Albumina	4,5 g/dl	3,5-5,5 g/dl	g/dl = gramos por decilitro
Fosfatasa alcalina		H: 38-126 U/l	U/l = unidades por litro
		M: 70-230 U/l	
Bilirrubina total		0,2-1 mg/dl	
Bilirrubina conjugada		0-0,2 mg/dl	
Nitrógeno ureico en sangre (BUN)	14 mg/dl	10-26 mg/dl	
Creatinina	1 mg/dl	0,6-1,3 mg/dl	Varía según la masa muscular, la edad y el sexo
Glucosa	90 mg/dl	70-115 mg/dl	
Osmolaridad	282 mOsm/l	275-300 mOsm/l	mOsm/l = miliosmoles por litro La osmolalidad se expresa como mOsm/kg de agua
Proteína total	7 g/dl	6-8 g/dl	
Ácido úrico		H: 3-7,4 mg/dl	
		M: 2,1-6,3 mg/dl	
Gases en sangre			

Sat. O ₂ arterial	98%	95-99%	Porcentaje de moléculas de hemoglobina saturadas con oxígeno
P _{O₂} arterial	90 mmHg	80-100 mmHg	P _{O₂} = presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio
P _{O₂} venosa	40 mmHg	25-40 mmHg	
P _{CO₂} arterial	40 mmHg	35-45 mmHg	P _{CO₂} = presión parcial de dióxido de carbono en milímetros de mercurio
P _{CO₂} venosa	45 mmHg	41-51 mmHg	
Hematología			
Hematocrito (Hct)	H: 42%	H: 39-49%	
	M: 38%	M: 35-45%	
Hemoglobina (Hb)	H: 15 g/dl	H: 13,5-17,5 g/dl	
	M: 14 g/dl	M: 12-16 g/dl	
Eritrocitos	H: $5,5 \times 10^6/\mu\text{l}$	$4,3-5,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	Número de células por microlitro de sangre
	M: $4,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	$4,3-5,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	
Volumen corpuscular (eritrocitos) medio (VCM)	90 fl	80-100 fl	fl = femtolitros
Tiempo de protrombina (TP)		10-14 s	Tiempo necesario para que el plasma coagule durante una prueba especial
Plaquetas		$150-450 \times 10^3/\mu\text{l}$	
Leucocitos, total		$4,5-11 \times 10^3/\mu\text{l}$	
Neutrófilos		57-67%	
Linfocitos		23-33%	
Monocitos		3-7%	
Eosinófilos		1-3%	
Basófilos		0-1%	
Lípidos			
Colesterol total		<200 mg/dl	
Lipoproteínas de baja densidad (LDL)		<130 mg/dl	
Lipoproteínas de alta densidad (HDL)		H: >29 mg/dl	
		M: >35 mg/dl	
Triglicéridos		H: 40-160 mg/dl	
		M: 35-135 mg/dl	

Esta tabla no es una lista exhaustiva de valores de laboratorio comunes. La mayoría de estos valores son referencias aproximadas utilizadas por los Medical Centers Clinical Laboratories de la University of Mississippi; los intervalos normales pueden variar entre diferentes laboratorios clínicos. Los valores medios «normales» y las unidades de medida pueden también diferir ligeramente de los recogidos en *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica*, 13.^a edición. Por ejemplo, los electrolitos a menudo se indican en miliequivalentes por litro (mEq/l), una medida de carga eléctrica de un electrolito, o en milimoles por litro.

H, hombre; M, mujer.

Instrucciones para el acceso en línea

Gracias por su compra. Este libro electrónico de Elsevier incluye el acceso a contenido online complementario. Por favor, haga [clic aquí](#) (o vaya a <http://ebooks.elsevier.com>) para solicitar un código de activación y siga las instrucciones de registro para acceder al contenido en línea.